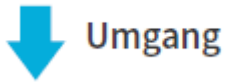


MACHINE LEARNING CANVAS



Umgang

Bereich:

* E-Commerce / Online-Shop

Problem:

* Kaufabsicht von Besuchern erkennen

Ziel:

* Kaufwahrscheinlichkeit vorhersagen

* Besucher segmentieren



Aufgaben

1. Kaufwahrscheinlichkeit berechnen
2. Käufer und Nicht-Käufer unterscheiden
3. Besucher segmentieren
4. Marketing-Entscheidungen unterstützen



Mehrwert

User Story US-01

Als E-Commerce-Manager möchte ich die Kaufwahrscheinlichkeit eines Besuchers automatisch vorhersagen, damit Marketingmaßnahmen gezielter eingesetzt werden können.

User Story US-02

Als Marketing-Spezialistin möchte ich Besucher mit mittlerer Kaufwahrscheinlichkeit exportieren, damit Retargeting-Kampagnen durchgeführt werden können.

User Story US-05

Als Data Scientist möchte ich die wichtigsten Einflussfaktoren identifizieren, um Website und Marketingmaßnahmen zu optimieren.



Datenquellen

- Online Shoppers Purchasing Intention Dataset
- Sitzungsdaten von Website-Besuchern
- Kaufinformation (Revenue)
- Verhaltensdaten im Webshop



Daten sammeln

1. CSV-Datei importieren
2. Datenqualität prüfen
3. Fehlende Werte kontrollieren
4. Datentypen prüfen
5. Trainings- und Testdaten erzeugen



Vorhersage

Input

- Besucherdaten einer Session

Output

- Revenue = TRUE / FALSE

- Kaufwahrscheinlichkeit

Kundengruppen

- Hohe Kaufwahrscheinlichkeit
- Mittlere Kaufwahrscheinlichkeit
- Niedrige Kaufwahrscheinlichkeit



Evaluierung

Accuracy: 90,3 %
Precision: 72,7 %
Recall: ~60 %
F1-Score: 65,7 %
ROC-AUC: 92,3 %



Merkmale

Wichtigste Features laut Random Forest

1. PageValues
2. TrafficType
3. ExitRates
4. Month
5. ProductRelated_Duration

Weitere Features

- Browser
- OperatingSystems
- ProductRelated
- BounceRates
- VisitorType



Modelle erstellen

Verglichene Modelle

- Naive Bayes
- Logistic Regression
- Decision Tree
- Gradient Boosted Trees
- Random Forest

Gewähltes Modell

- Random Forest

Grund

- Höchster F1-Score
- Höchster Kappa-Wert
- Beste Gesamtleistung



Überprüfen

Modellprüfung

- Vergleich von 5 Modellen
- Analyse der ROC-Kurve
- Analyse der Feature Importance

Business-Prüfung

- Unterstützung der User Story 1
- Unterstützung der User Story 2
- Nutzbarkeit für Marketing und Retargeting